

|                                                                                   |                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>Procedimiento de Gestión</b><br><b>Trabajo en Altura</b> |                        |
|                                                                                   | Revisión: 1                                                 | Página: 1 de 10        |
|                                                                                   | Fecha: 03/05/2023                                           | Código: PAE-SAF-PG-012 |

- Contenido

1. Objetivo
2. Alcance
3. Términos, abreviaturas y definiciones
4. Responsabilidades
5. Desarrollo
6. Documentos de referencia
7. Formularios
8. Anexos

#### Resumen de Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Gerencia                               | Preparó (*) | Revisó (*) | Aprobó (*) |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Leandro Doglio    | S&E-SPECIAL PROJECTS                   | X           |            |            |
| Carlos Olivera    | S&E-SAFETY CORPORATE                   |             | X          |            |
| Alejandra Maidana | S&E-SAFETY BUSINESS                    |             |            | X          |
| Mario Saavedra    | S&E-PROJECTS SAFETY & BUSINESS CAMPANA |             |            | X          |
| Victor Coluccio   | S&E-SAFETY BUSINESS GSJ/NQN/ACA        |             |            | X          |
| Sergio Fernandez  | S&E-SAFETY & RISK MANAGEMENT           |             |            | X          |

(\*) Marcar con una cruz el que corresponda

#### Resumen de Versiones

| Versión | Descripción                                                                                                                                                  | Vigencia   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1       | Procedimiento y anexos revisados en el marco del grupo de trabajo de revisión de procedimientos corporativos. Reemplaza el PAE-SAF-PG-004 Trabajo en Altura. | 03/05/2023 |
| 0       | Emisión original del documento PAE-SAF-PG-004 Trabajo en Altura.                                                                                             | 02/11/2017 |

|                                                                                   |                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>Procedimiento de Gestión</b><br><b>Trabajo en Altura</b> |                        |
|                                                                                   | Revisión: 1                                                 | Página: 2 de 10        |
|                                                                                   | Fecha: 03/05/2023                                           | Código: PAE-SAF-PG-012 |

## 1. Objetivo

Establecer las definiciones, requisitos, acciones y condiciones mínimas a ser tenidas en cuenta para el desarrollo de trabajos en altura, que permitan manejar los peligros y reducir los riesgos a los que está expuesto el personal afectado a las tareas, con el fin de evitar incidentes personales y/o daños materiales a las instalaciones o al ambiente.

Todos los principios establecidos en este procedimiento deben ser aplicados en concordancia con las Reglas de Oro y la legislación vigente.



**Nota:** Este documento reemplaza el PAE-SAF-PG-004 Trabajo en Altura.



**Importante:** en caso de que existan en las UGs, plantas, terminales, EESS requisitos adicionales a los descritos en este documento, los mismos deben estar definidos y adecuadamente comunicados a nivel de cada uno de ellos.

## 2. Alcance

Todos los trabajos en altura realizados por empleados de PAE, contratistas y subcontratistas en las áreas operadas por la Compañía.

## 3. Términos, abreviaturas y definiciones

**ADR/ACT:** relevamientos de riesgos generales por planta o instalación o específicos por tarea o proyectos residente en el módulo HSE del SAP.

**Aptitud Médica:** Estudios realizados o controlados por el servicio médico que permiten saber si una persona es apta física y psicológicamente para realizar una tarea determinada.

**Certificado/Lista de verificación de Trabajo en Altura:** Formulario que se completa y adjunta al Permiso de Trabajo correspondiente, donde se detallan aspectos de SSA referidos a la tarea a realizar.

**Emergencia:** Cualquier suceso (incluyendo falla en el equipo para el control o el monitoreo de los riesgos), o cualquier evento ocurrido que pudieran implicar algún peligro inminente para las personas que están trabajando en altura.

**ILA:** Instructivo Local de Aplicación.

**IO:** Instrucción Operativa.

**PAE:** Pan American Energy SL.

**Permiso de Trabajo (PT):** Formulario que se completa y firma por las autoridades designadas para permitir la ejecución de una tarea en un tiempo y lugar específicos. Asimismo, es un medio de

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Verificar en el sistema informático la vigencia de este documento.

comunicación que involucra a todas las partes intervinientes en la planificación, supervisión y ejecución de esta.

**Plan de Contingencia:** documento en el cual se definen las metodologías, recursos y demás elementos necesarios para hacer frente a las emergencias posibles definidas en el análisis de riesgos.

**Política Suspensión de Tareas:** Política que otorga a todos los empleados la Autoridad y Responsabilidad de intervenir y suspender una tarea, si durante su ejecución se observa una situación (actos o condiciones inseguros) que si no se interviene a tiempo tiene el potencial de ocasionar lesiones a las personas o afectar al ambiente.

**PRP:** Planilla de Riesgo Potencial.

**Rescatista:** Personal designado y capacitado para el rescate de personas.

**SE&O:** Safety, Environment and Operational Excellence (Seguridad, Ambiente y Excelencia Operativa).

**SPT:** Sistema de Permiso de Trabajo

**SSA:** Salud, Seguridad y Ambiente.

**TOSS:** Sistema de observaciones de salud y seguridad (BBS) a través del cual se definen también las tendencias de situaciones observadas y las correspondientes acciones.

**Trabajo en Altura:** Toda tarea realizada a 1,80 metros (6 pies) o más de diferencia con la cota inmediatamente inferior.

**UG:** Unidad de Gestión.

#### 4. Responsabilidades

##### 4.1. Gerencias Operativas

- Provisionar y gestionar los recursos necesarios para mantener e implementar este procedimiento.
- Participar en los distintos sistemas de aseguramiento (Capacitación, Auditoria, Reglas de Oro, TOSS, Inspecciones, etc) para la verificación y refuerzo de la adecuada aplicación del presente procedimiento.
- Asegurar que los contratos incluyan las especificaciones de los requerimientos de SSA incluidos en los anexos técnicos de las licitaciones.
- Asegurar que las IO de las tareas que se desarrollen en altura cumplan con los lineamientos establecidos en este procedimiento.
- Aplicar la Política Suspensión de Tareas cuando se detecte una condición insegura o no especificada en el alcance del trabajo.

##### 4.2. Gerente de Seguridad e Higiene Industrial / Líder de SSA de la UG

- Asegurar la difusión en todos los niveles de PAE de este procedimiento.
- Garantizar el cumplimiento del presente procedimiento.

- Garantizar que los requerimientos de SSA de los contratos (Anexo SSA) estén incluidas las especificaciones necesarias para cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

#### 4.3. Líder de SSA

- Asegurar la difusión en todos los niveles de PAE de este procedimiento.
- Monitorear las tendencias de los resultados de las observaciones referidas a trabajos en altura.
- Auditar e inspeccionar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Asegurar que en los Anexos de SSA de los contratos estén incluidas las especificaciones necesarias para cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
- Promover la mejora continua en la prevención de riesgos referidos a trabajos en altura.
- Aplicar la Política Suspensión de Tareas cuando se detecte una condición insegura o no especificada en el alcance del trabajo.

#### 4.4. Supervisor de SSA

- Controlar que se cumplan las instrucciones operativas (ILA) de las tareas que se desarrollan en altura, verificando que las mismas estén alineadas con los requisitos de este procedimiento.
- Auditar que el presente documento se aplique cuando se trabaje en altura.
- Realizar Inspecciones de trabajos en altura.
- Controlar que se realice los Análisis de Riesgos para los trabajos en altura (ADR/ACT y PRP) y brindar apoyo a la línea Operativa cuando sea requerido.
- Controlar que los EPP, elementos, equipos y herramientas del personal de PAE sean los adecuados y se encuentren en condiciones seguras para su uso.
- Controlar que el personal propio involucrado en la actividad esté debidamente capacitado.
- Verificar que el Plan de Contingencia sea específico para el trabajo a realizar.
- Auditar e inspeccionar que se cumpla el Sistema de Permiso de Trabajo.
- Aplicar la Política Suspensión de Tareas cuando se detecte una condición insegura o no especificada en el alcance del trabajo.

#### 4.5. Supervisor Especialista o Autoridad Ejecutante si se utiliza el SPT de PAE

- Confeccionar las Instrucciones Operativas (IO) de las tareas que se desarrollan en altura, controlando que las mismas estén alineadas con los requisitos de este procedimiento.
- Aplicar Control de Trabajo (competencias y habilitaciones).
- Asegurar que se cumplan las condiciones de trabajo para el desarrollo de tareas en alturas descriptas en este procedimiento.
- Confeccionar la correspondiente lista de verificación.
- Conocer y comprender todos los riesgos a que pueden exponerse los empleados y asegurar que se elabore el Análisis de Riesgos antes de iniciar la tarea y que se cumplan las medidas de control definidas en el mismo.
- Verificar que los elementos, equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo en altura estén en condiciones y cumplan con todos los procedimientos establecidos por PAE.
- Asegurar que se cuente con un Plan de Contingencias.
- Asegurar que los equipos de rescate estén disponibles y aptos para su uso.
- Asegurar que se desarrolle la tarea de acuerdo a lo establecido en el Permiso de Trabajo, Certificado relacionado listas de verificación y/o instrucción operativa correspondiente.
- Autorizar el inicio de la tarea, una vez verificados los puntos anteriormente mencionados.
- Aplicar Política de Suspensión de la Tarea en caso de presentarse algún acto, condición insegura o algún riesgo no especificado en el alcance del trabajo, o si el empleado manifiesta no estar en condiciones para realizarla tarea.

#### 4.6. Servicio Médico

- Realizar los exámenes médicos y dictaminar aptitud para todos los empleados propios que trabajaran en altura.
- Validar la aptitud psicofísica de los empleados de las contratistas que trabajarán en altura a través de los estudios que presentan las citadas empresas y controles puntuales (presión sanguínea, alcoholemia, etc.).
- Determinar el alcance de los exámenes periódicos para empleados que realizan tareas en altura.

#### 4.7. Personal ejecutante

- Realizar, a través de PRP, el relevamiento de riesgos previo a las tareas, participando activamente y realizando una revisión del entorno.
- Utilizar los EPP, elementos, equipos y herramientas adecuados y en condiciones seguras para su uso.
- Revisar y conocer cabalmente el Plan de Contingencia específico para el trabajo a realizar.
- Aplicar la Política Suspensión de Tareas cuando se detecte una condición insegura o no especificada en el alcance del trabajo.
- Conocer y cumplir las instrucciones operativas (ILA) de las tareas que se desarrollan en altura.

### 5. Desarrollo

#### 5.1. Definición de trabajo en altura

En Pan American Energy se denomina Trabajo en Altura a todo aquel trabajo con riesgo de caída a distinto nivel donde una o más personas realizan cualquier tipo de actividad a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a 1.8 m con respecto del plano horizontal inferior más próximo.

A excepción de se trate de una plataforma permanente con sistemas de protección pasiva completa y en buen estado.

#### 5.2. Planificación del trabajo en altura

Se debe planificar la actividad con suficiente antelación para asegurar la disponibilidad del personal competente, controles operacionales y los equipos o sistemas requeridos.



**Nota:** En la reunión de Planificación de la actividad se deberán revisar las condiciones del entorno, incluyendo otras actividades, el Análisis de Riesgos, Instrucciones Operativas, el Plan de Contingencias, el Permiso de Trabajo y sus Certificados, Listas de Verificación, Recursos necesarios y la aptitud de estos para realizar el trabajo, etc.



**Importante:** Cada UG define el criterio de aplicación de PT (Control del Trabajo) en las reuniones de planificación.

### 5.3. Análisis de Riesgos

Durante la etapa de planificación, se debe realizar un Análisis de Riesgos, teniendo en cuenta las condiciones del sitio de trabajo, donde se identifiquen los peligros, se evalúen los riesgos y se determinen las medidas de control requeridas para la tarea.

El documento que PAE propone para realizar la identificación de peligros y análisis de riesgos es la Planilla de Riesgos Potenciales (PRP); en la confección de la misma debe participar todo el equipo de trabajo y el documento debe estar disponible en el frente de trabajo, siendo modificada si las condiciones de trabajo cambian.

### 5.4 Sistemas de Protección

Como primera barrera en el análisis de riesgo, se deberán considerar los sistemas de protección colectivos contra caídas. Cuando éstos no puedan ser aplicados efectivamente, se deberá evaluar el uso de sistemas de protección personales contra caídas.

#### 5.4.1. Sistemas de protección contra caídas colectivos

Los sistemas de protección colectivos contra caídas son aquellos sistemas que son en general **instalaciones fijas** (ejemplo barandas, puertas sobre pisos) que se utilizan para evitar el riesgo de caída de uno o más trabajadores. También se incluyen dentro de esta categoría todos aquellos sistemas que permiten el ascenso y descenso de personas utilizando plataformas de elevación de personas o guindolas.



**Nota:** los requisitos y especificaciones de las plataformas de elevación de personas y guindolas se definen en el procedimiento PAE-SAF-PG-013 Levantamiento de cargas.

#### 5.4.2. Sistemas de protección personales contra caídas

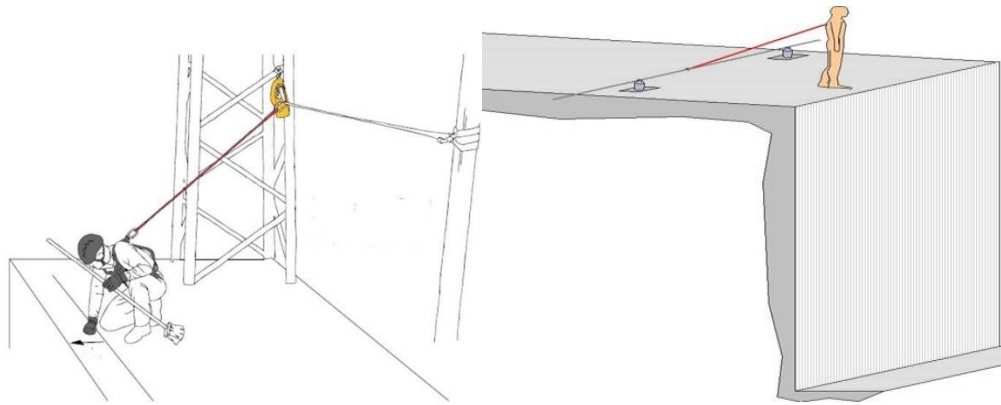
Los sistemas de protección personales contra caídas protegen al usuario contra caídas de altura ya sea **previniendo o deteniendo** las caídas libres.

Cuando se utilicen sistemas de protección personales contra caídas se deberá analizar cuál de las cuatro metodologías o combinaciones de ellas se van a aplicar:

- Sistema de restricción.
- Sistema de sujeción y posicionamiento.
- Sistemas anticaídas.
- Sistemas de trabajo en suspensión.

##### 5.4.2.1 Sistema de restricción

Un sistema de restricción es un sistema de protección personal contra caídas que previene las caídas de altura **restringiendo** el desplazamiento del usuario. No está previsto para detener una caída de altura.



**Nota:** cada UG define cual es el límite de distancia de restricción hasta el borde.

#### 5.4.2.2 Sistemas de sujeción y posicionamiento

Un sistema de sujeción es un sistema de protección personal contra caídas que permite al usuario trabajar apoyado en tensión o en suspensión evitando la caída libre.



**Importante:** los detalles específicos en cada caso se definen en base a los análisis de riesgos y/o especificaciones propias (longitud de colas de amarre, tipo de colas de amarre, etc.).

#### 5.4.2.3 Sistemas anticaídas

Estos sistemas tienen por objetivo detener la caída libre y limitar a un margen seguro la fuerza del impacto que actúa sobre el cuerpo del usuario durante la detención de esta.

#### 5.4.2.4 Sistemas de trabajo en suspensión

Un sistema de trabajo en suspensión permite al usuario acceder y salir del lugar de trabajo, suspendido de un sistema en tensión. Este debe contar con una línea de trabajo (para ascenso y descenso suspendido) y una línea de seguridad (sistemas anticaídas) fijadas por separado.

#### 5.4.3. Componentes de los sistemas de protección personales contra caídas

Se componen de tres (3) elementos:

- Puntos de anclaje,
- Elementos de conexión y
- Arnés anticaídas con cinta anti-trauma.



**Nota:** en el Anexo 1 del presente procedimiento se especifica y detalla cada uno de ellos.



### 5.4.5. Verificación

El proceso de verificación de los elementos y sistemas de protección debe realizarse por el personal que va a realizar la tarea, previo al inicio de la misma. Dependiendo del elemento o sistema, requerirá de revisiones periódicas que deben ser registradas.



**Nota:** En cada uno de los Anexos de este procedimiento se describe el alcance de las revisiones previstas.

### 5.4.6 Aptitud Médica

El empleado debe contar con la aptitud médica para realizar trabajos en altura de acuerdo con los requisitos legales y propios de PAE.



**Importante:** cada sitio define su proceso de control de ingreso y los controles diarios aplicables previo al inicio de las tareas en altura.

## 5.5. Competencias

- Todo el personal que realice trabajos en altura deberá ser competente.
- El proceso para determinar la competencia, habilitación y verificación en el frente de trabajo será definido por cada UG.
- Los capacitadores deben estar entrenados y habilitados en las Normas de referencia nacionales e internacionales aplicables a trabajos en altura.
- Los contenidos mínimos de capacitación y entrenamiento deben incluir:
  - Sistemas anticaídas, uso e inspección,
  - Sistemas de Seguridad activos y pasivos,
  - Líneas de vida horizontales y verticales,
  - Puntos de anclajes,
  - Equipos y Metodología de rescate,
  - Montaje y desmontaje de andamios fijos y móviles y
  - Uso de escaleras.
- Industria eólica - Certificación GWO. El Curso de certificación GWO - BST tiene como objetivo el de brindar al personal los conocimientos teóricos y prácticos que le permitirán reconocer los riesgos del trabajo en la industria eólica y cómo controlarlos y mitigarlos. También se les brindará a los participantes el conocimiento, las habilidades y la seguridad para responder apropiadamente ante una emergencia y para mejorar su propia seguridad. El GWO - BST le provee a los participantes con habilidades como el correcto manejo y prevención de incendios, primeros auxilios y manejo de incidentes, trabajo seguro en alturas y evacuación en caso de emergencia, y la segura manipulación manual de cargas pesadas. Tiene una duración de 3 jornadas completas de 9hs, y la certificación tiene validez internacional durante 2 años, luego de los cuales puede ser renovada mediante una versión resumida del curso.



### 5.6. Plan de Contingencias

Antes de realizar un trabajo en altura personal competente debe elaborar un Plan de Contingencias, acorde a la tarea a realizar y al análisis de riesgo.

Este Plan debe ser revisado por los responsables de la tarea y además por la supervisión especialista que hará el trabajo.

El Plan de Contingencias debe contener al menos lo siguiente:

- Un análisis de riesgo de la actividad orientado a los posibles escenarios de rescate ante una
- Emergencia,
- Listado de personas que actuarán como rescatistas,
- Roles y responsabilidades de cada rescatista,
- Detalle y especificaciones del EPP a utilizar,
- Detalle, especificaciones y ubicación del equipo de rescate necesario,
- Las herramientas u otros equipos especiales necesarios para el rescate de emergencia,
- Medios y alternativas de comunicación, e
- Instrucciones técnicas sobre maniobras de rescate según sea el caso de la emergencia (Rescate Vertical / Rescate Horizontal).



**Importante:** en la confección del Plan de Contingencias se debe prestar especial atención al síndrome del arnés, que sufre la víctima al caer de altura con el elemento de protección colocado.

### 6. Documentos de Referencia

Ley de Higiene y Seguridad 19587, Decreto Reglamentario 351/71, Decreto 911/96 Seguridad en la industria de la construcción y sus normas complementarias.

Resolución 295/03 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo

IRAM 3605, IRAM 3622-1, IRAM 3622-2, IRAM 3626, IRAM 3752:1994.

OSHA 29 CFR 1910 Subpart F, Powered Platforms, Manlifts, and Vehicle -Mounted Platforms.

OSHA 29 CFR 1910 Subpart D, Walking-Working Surfaces.

OSHA 29 CFR 1926 Subpart M, Floor and Wall Openings.

OSHA 29 CFR 1926 Subpart X, Stairways and Ladders.

OSHA 29 CFR 1926.104, Safety Belts, Lifelines and Lanyards.

OSHA 29 CFR 1926.105, Safety Nets.

OSHA 29 CFR 1926.451, Scaffolding.

ANSI A10.14-1991, Standard for Construction and Demolition Operations—Requirements for Safety Belts, Harnesses, Lanyards and Lifelines for Construction and Demolition Use.

ANSI Z359.1-1992, Standard for Personal Arrest Systems, Subsystems and Components.

GWO BST Refresher. <https://www.globalwindsafety.org/trainingproviders/trainingproviders>

PAE-SAF-PG-013 Levantamiento de cargas.

### 7. Formularios

N/A.

## 8. Anexos

- Anexo 1 - Sistemas anticaídas.
- Anexo 2 - Líneas de vida horizontales y verticales.
- Anexo 3 - Andamios, plataformas y silletas.
- Anexo 4 - Escaleras.